

一、填空题（22 格*0.5 分=11 分）

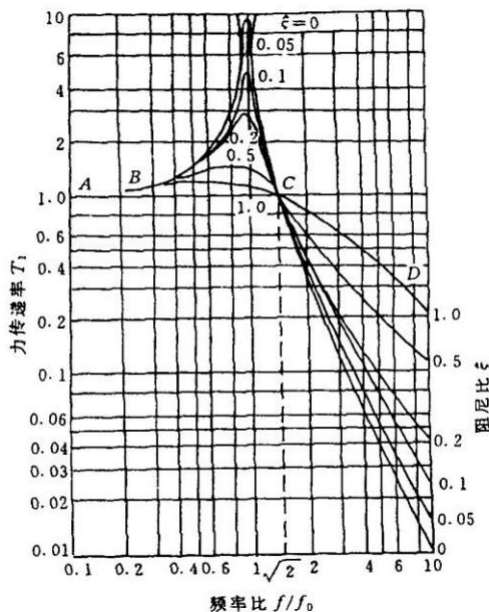
1. 声学系统三部分：声源、传播途径、接收器
2. 吸声材料按照机理分为多孔吸声材料和共振吸声结构
3. 工程上常用的减振结构：阻尼层和动力吸振器
4. 吸声系数测量：无规入射吸声系数——混响室法，垂直入射吸声系数——驻波管法
5. 声屏障的声学性能评价量：降噪性能-插入损失、吸声性能-吸声系数和隔声性能-计权隔声量
6. 消声器性能的测量：声学性能测量、空气动力性能测量、气流再生噪声测量
7. 隔声间包括隔声、吸声、消声、阻尼和减振等几种噪声控制措施的综合治理装置
8. 共振消声器的最大尺寸小于声波波长的 1/3，孔心距为孔径的 5 倍以上（还有一个类似数值的空忘了）

二、名词解释（7*3=21 分）

1. 声辐射效率
2. 降噪系数（NRC）
3. 扩散声场
4. 临界半径
5. 力传递率
6. 吻合效应
7. 等透声原理

三、简答题（6*2=12 分）

1. 冷却塔的噪声来源和降噪措施
2. 根据图描述阻尼比和频率比对力传递率的影响



四、计算题（12*4=48 分）

1. （隔声）类似这道作业题，改变数值

3. 某一隔声墙面积 12m^2 ，其中门、窗所占的面积分别为 2m^2 、 3m^2 。设墙体、门、窗的隔声量分别为 50、20 和 15dB，求该隔墙的平均隔声量。

2. （吸声）类似这道作业题，改变数值

2.某房间大小为 $6\times 7\times 3\text{m}^3$ ，墙壁、天花板和地板在 1 kHz 时的吸声系数分别为 0.06 、 0.07 、 0.07 ，若安装一个在 1 kHz 倍频程内吸声系数为 0.8 的吸声贴面天花板，求该频带在吸声处理前后的混响时间及处理后的吸声降噪量。

3. （扩张式消声器设计）类似这道作业题，改变数值，画出结构并标注尺寸

4. 某声源排气噪声在 125Hz 有一峰值，排气管直径为 100mm ，长度为 2m ，试设计一扩张室消声器，要求在 125Hz 上有 13dB 的消声量。

4. （阻性消声器设计）类似这道作业题，改变数值

3. 某型号风机，风量为 $40\text{m}^3/\text{min}$ ，进气管口直径为 200mm 。在距进气口 3m 处测得的噪声频谱如表 6.8 所列。要求消声后在距进气口 3m 处达到 NR90，试对进气口作阻性消声器设计。

序号	项目	倍频程中心频率(Hz)						
		63	125	250	500	1k	2k	4k
1	进气口噪声(dB)	109	112	104	115	116	108	104
2	降噪要求(NR-90)	107	100	95	92	90	87	89

五、推导题

单自由度阻尼弹簧隔振体系，已知质量、劲度系数、阻尼系数，激励力周期性变化，根据牛顿第二定律建立运动方程，给出传递给基础的力的表达式

